

DRAM

RAMOS DRAM 입고 COMP. PART (DDD)

K 4 A 8G 08 5 W E - P G S EL X X
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

1. Sourcing Type:

1. RAMos Memory : K
2. Ramos Third-party : T
3. CTST Memory : C
4. CTST Third Party : B

2. DRAM : 4

3. Dram Type

A : DDR4 SDRAM
R : DDR5 SDRAM

4. Density

4G : 4Gb (DDR4)
8G : 8Gb (DDR4)
AG : 16Gb (DDR4)
AH : 16Gb (DDR5)
HE : 24Gb (DDR5)
BH : 32Gb (DDR5)

5. Bit Organization

04 : x4 08 : x8
16 : x16

6. # of Internal banks

5 : 16Bank 6 : 32Bank

7. Interface (Vdd, Vddq)

W : POD (1.2V, 1.2V)
V : POD (1.1v, 1.1V)

8. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

9. "—"

10. Comp Type

P : Partial Comp
U : Pre-Mark Partial Comp
N : EMC Partial Comp

H : α chip (Half Chip)

M : Erase Marking

C : X-Comp

D : Tested Comp

G : MDL Comp(GOX)
T : MDL Reball Comp(GKKR)

F : Pre-Mark MDL Comp (FX)
E : EMC MDL Comp (FX)

Q : Pre-Mark MDL Reball Comp (FKKR)
W: EMC MDL Reball Comp (FKKR)

J : G Comp
A : EMC G Comp

X : EMC Partial X(XX83)
Y : EMC Partial Y(PX83)
Z : EMC Partial Z(XX8E)

RAMOS DRAM 입고 COMP. PART (DDD)

<u>K</u>	<u>4</u>	<u>A</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>W</u>	<u>E</u>	-	<u>P</u>	<u>G</u>	<u>S</u>	<u>EL</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15

11. Die Brand

S : S1 (SS)

G : GIGA S1 (SS)

H : GIGA S2 (Hynix)

M : GIGA S3 (Micron)

C : GIGA S6 (CXMT)

N : GIGA S9 (NANYA)

12. Vendor

S : S1 (SS)

G : GIGA

B : BY20

A : A100

13. 입고 Part: EL

14. Purchaser (For Third-party):

0 : Non-TP(=Blank)

V : VM

H : RMHK

A : ADATA

15. Comp Type 2

0 : Normal (=Blank)

B : Reball

RAMOS DRAM COMP. PART (DLK) (1/2)

<u>RC</u>	<u>A</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>W</u>	<u>E</u>	—	<u>P</u>	<u>B</u>	<u>S</u>	<u>R</u>	<u>S</u>	<u>X</u>	<u>X</u>
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15

1. Sourcing Type:

1. RAMos Component : RC
2. Ramos Third-party : TC
3. CTST Component : CC
4. CTST Third-party : BC

2. Dram Type

A : DDR4 SDRAM
R : DDR5 SDRAM

3. Density

4G : 4Gb (DDR4)
8G : 8Gb (DDR4)
AG : 16Gb (DDR4)
AH : 16Gb (DDR5)
HE : 24Gb (DDR5)
BH : 32Gb (DDR5)

4. Bit Organization

04 : x4 08 : x8
16 : x16

5. # of Internal banks

5 : 16Bank 6 : 32Bank

6. Interface (Vdd, Vddq)

W : POD (1.2V, 1.2V)
V : POD (1.1v, 1.1V)

7. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

8. "—"

9. Comp Type

P : Partial Comp
U : Pre-Mark Partial Comp
N : EMC Partial Comp

H : α chip (Half Chip)

M : Erase Marking

C : X-Comp

D : Tested Comp

G : MDL Comp(GOX)
T : MDL Reball Comp(GKKR)

F : Pre-Mark MDL Comp (FX)
E : EMC MDL Comp (FX)

Q : Pre-Mark MDL Reball Comp (FKKR)
W: EMC MDL Reball Comp (FKKR)

J : G Comp
A : EMC G Comp

X : EMC Partial X(XX83)
Y : EMC Partial Y(PX83)
Z : EMC Partial Z(XX8E)

RAMOS DRAM COMP. PART (DLK) (2/2)

RC A 8G 08 5 W E - P B S R S X X
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

10. Package Type

B : FBGA (Flip Chip)
M : FBGA (DDP)
R : FBGA (Flip Chip - ReMarking)
N : FBGA (DDP - ReMarking)

11. Die Brand

S : S1 (SS)
G : GIGA S1 (SS)
H : S2 (Hynix)
M : S3 (Micron)
C : S6 (CXMT)
N : S9(NANYA)

12. Test 업체

R : Ramos
S : No-Test
A : ADATA
W : Winpac
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
K : CKMT (China)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
3 : Rayson (China)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)
S : PTS (Package test Stock)

13. Vendor

S : S1 (SS)
G : GIGA
B : BY20
A : A100

14. Purchaser (For Third-party):

O : Non-TP(=Blank)
V : VM
H : RMHK
A : ADATA

15. Comp Type 2

O : Normal (=Blank)
B : Reball

RAMOS DRAM PRODUCT PART (1/3)

RM 4 S 8G 4 8 8 1 E - SP R R R WD 1 S X X X X - X 8G X00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Sourcing Type:

1. RAMOS DRAM Module : RM
2. Third-party : TM
3. CTST DRAM Module : CM
4. CTST Third-party : BM

2. DRAM Type

- 4 : DDR4 SDRAM
R : DDR5 SDRAM

3. DIMM Type

- S : x64 260pin Unbuffered SODIMM
D : x64 288pin Unbuffered DIMM
G : x64 288pin Gaming UDIMM (RGB)
C : Comp

4. Module Density

- 1G : 1 GB 2G : 2 GB
4G : 4 GB 8G : 8 GB
AG : 16 GB BG : 32 GB
CG : 64 GB

5. Bank / VDD

- 4 : 16 Bank / POD 1.2V
5 : 32 Bank / POD 1.1V
6 : 32 Bank / POD 1.35V
7 : 32 Bank / POD 1.4V

6. Composition component

- 4 : X4 8 : X8 6 : X16

7. Base Die Density

- 4 : 4 Gb 8 : 8 Gb A : 16 Gb
H : 24Gb B : 32Gb

8. Rank

- 1 : 1 Rank 2 : 2 Rank

9. Component Generation

- M, A, B, C, D, E, F, G.....

10. "—"

11. Comp Type (Manufactory + 특성)

- GIGA Part (S1)
GP : KKR Partial Comp
GU : KKR Pre-Mark Partial Comp
GN : KKR EMC Partial Comp
GM : KKR Erase Marking Comp
GG : GOX MDL Comp(GOX)
GT : GOX Reballled Comp(GKKR)
GF : GOX Pre-Mark MDL Comp(FX)
GE : GOX New Mark MDL Comp(FX)
GQ : GOX Pre-Mark Reballled Comp(FKKR)
GW : GOX EMC Reballled Comp(FKKR)
GJ : G Comp
GA : EMC G Comp

Cont'd

RAMOS DRAM PRODUCT PART (2/3)

RM 4 S 8G 4 8 8 1 E - SP R R R WD 1 S X X X X - X 8G X00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SS Part (S1)
ST : GOX Ruptured Comp
SG : GOX MDL Comp
SP : KKR Partial Comp
SH : KKR α Chip (Half Chip)
SM : KKR Erase Marking
SC : X-Comp (11x11)

Hynix Part (S2)
HT : Ruptured Comp
HG : MDL Comp
HP : Partial Comp
HM : Erase Marking

Micron Part (S3)
MT : Ruptured Comp
MG : MDL Comp
MP : Partial Comp
MM : Erase Marking

CXMT Part (S6)
CT : Ruptured Comp
CG : MDL Comp
CP : Partial Comp
CM : Erase Marking
CD : Notested Comp

NANYA Part (S9)
NX : EMC Partial X(XX83)
NY : EMC Partial Y(PX83)
NZ : EMC Partial Z(XX8E)

12. Comp Test 업체
R : Ramos
S : No-Test
A : ADATA W : Winpac
G : GoldKey (Taiwan)
1 : HTSI (Taiwan) 2 : DLI (Taiwan)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)

13. Module SMT 업체
R : Ramos
E : 유로 티에스텍
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)

RAMOS DRAM PRODUCT PART (3/3)

RM 4 S 8G 4 8 8 1 E - SP R R R WD 1 S X X X X - X 8G X00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

14. Module Test 업체

R : Ramos
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)

S : PTS (Package test Stock)

15. Speed (CL / tRCD / tRP)

TD : DDR4-2666 (1333MHz @ 19/19/19)
WE : DDR4-3200 (1600MHz @ 22/22/22)
QK : DDR5-4800 (2400MHz @ 40/39/39)
WM : DDR5-5600 (2800MHz @ 46/45/45)
CM : DDR5-6000 (3000MHz @ 34/44/44)
CP : DDR5-6400 (3200MHz @ 52/52/52)
CQ : DDR5-6400 (3200MHz @ 36/44/44)
CR : DDR5-6800 (3400MHz @ 36/44/44)
CS : DDR5-7200 (3600MHz @ 38/46/46)

16. PCB & Revision

1 : Dynamic(DN) PCB (Green)
2 : HseinJinn(HJ) PCB (Green)
3 : Dynamic(DN) PCB (Black)
4 : HseinJinn(HJ) PCB (Black)
5 : HseinJinn(HJ) PCB (Black, 11x11)
6 : BrainPower(BP) PCB (Green)
7 : BrainPower(BP) PCB (Black)
8 : BrainPower(BP) RGB PCB (Black)
9 : AD5U8A0(ADATA/BP) PCB (Black)
A : AXA5UR02(ADATA/BP) PCB (Black)

G : Hammer Pass
K : Only Hammer Fail

17. Vendor

S : SS G : GIGA B : BY20
A : A100

18. Purchaser (For Third-party):

0 : Non-TP(=Blank) V : VM
H : RMHK A : ADATA

RAMOS DRAM PRODUCT PART (3/3)

RM 4 S 8G 4 8 8 1 E - SP R R R WD 1 S X X X X - X 8G X00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

19. Special Code 1 (Only A100)

0(Blank) : MPS PMIC + Renesas SPD
1 : Richtek PMIC + Renesas SPD

20. Special Code 2

0 : Normal (= Blank)
R : 1st Repair
S : 2nd Repair
B : Reball
C : Reball Repiar

21. Special Code 3

0 : Normal (= Blank)
R : RMA (비자산)
M : RMA (자산)
Y : Retest

22. "—"

23. Grade Code

TN : Normal
HM : Speed Down

24. Module Density

4G : 4 GB
8G : 8 GB
AG : 16 GB
BG : 32 GB

25. Product Bin

A00 : Normal
B00 : H/T (Hammer Test)

RAMOS LPDDR 입고 Die PART (DDD)

K4 L 2E 16 5 Y C – A 0EB
1 2 3 4 5 6 7 9 10

1. RAMos LPDDR Memory : K4

2. Dram Type

F : LPDDR4 SDRAM

U : LPDDR4X SDRAM

L : LPDDR5 SDRAM

K : LPDDR5X SDRAM

3. Density

6S : 6G, 8K/32ms

8E : 8G, 8K/32ms

2E : 12G, 8K/32ms

6E : 16G, 8L/32ms

4. Bit Organization

16 : x16

32 : X32

5. # of Internal banks

4 : 8 Bank

5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)

H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)

A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)

Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

8. “—”

9. Die Type

P : Partial

W : Whole

A : A-Grade

10. 입고 Part : 0EB

RAMOS LPDDR Die PART (DLK)

RD L 8G 08 5 W E – E0000EB
1 2 3 4 5 6 7 9

1. RAMos LPDDR Memory : RD

2. Dram Type

F : LPDDR4 SDRAM
U : LPDDR4X SDRAM
L : LPDDR5 SDRAM
K : LPDDR5X SDRAM

3. Density

1G : 1GB, 8K/32ms
3G : 3GB, 8K/32ms
4G : 4GB, 8K/32ms
6G : 6GB, 8K/32ms
8G : 8GB, 8K/32ms

4. Bit Organization

16 : x16
32 : X32

5. # of Internal banks

4 : 8 Bank
5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)

H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

8. "—"

9. Die Type

P : Partial
W : Whole
A : A-Grade

10. Speed

CH : 3200 Mbps
CJ : 3733 Mbps
CL : 4266 Mbps
CN : 5500 Mbps
CP : 6400 Mbps
CT : 7500 Mbps
CU : 8533 Mbps
CV : 9600 Mbps

RAMOS LPDDR Comp. PART (1/2)

<u>RD</u>	<u>L</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>Y</u>	<u>2</u>	<u>B</u>	—	<u>P</u>	<u>B</u>	<u>W</u>	<u>W</u>	<u>CP</u>	<u>1</u>
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15

1. RAMOS LPDDR Memory : RD

2. Dram Type

F : LPDDR4 SDRAM
U : LPDDR4X SDRAM
L : LPDDR5 SDRAM
K : LPDDR5X SDRAM

3. Density

1G : 1GB, 8K/32ms
3G : 3GB, 8K/32ms
4G : 4GB, 8K/32ms
6G : 6GB, 8K/32ms
8G : 8GB, 8K/32ms

4. Bit Organization

16 : x16
32 : X32

5. # of Internal banks

4 : 8 Bank
5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)

H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Stack

0 : SDP **1** : DDP **2** : QDP

8. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

9. "—"

10. Die Type

P : Partial
W : Whole
A : A-Grade

11. Package Type

A : 200 FBGA
B : 315 FBGA (1.1T)
C : 315 FBGA (1.2T)
D : 441 FBGA
E : 496 FBGA

RAMOS LPDDR Comp. PART (2/2)

<u>RD</u>	<u>L</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>Y</u>	<u>2</u>	<u>B</u>	-	<u>P</u>	<u>B</u>	<u>W</u>	<u>W</u>	<u>CP</u>	<u>1</u>
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15

12. 조립업체

R : Ramos
E : 유로 티에스텍
W : Winpac
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
K : CKMT (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
3 : Rayson (China)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)

13. Test 업체

R : Ramos
E : 유로 티에스텍
W : Winpac
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
K : CKMT (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
3 : Rayson (China)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)
S : PTS (Package test Stock)

14. Speed

CH : 3200 Mbps
CJ : 3733 Mbps
CL : 4266 Mbps
CN : 5500 Mbps
CP : 6400 Mbps
CT : 7500 Mbps
CU : 8533 Mbps
CV : 9600 Mbps

15. PCB Revision

RAMOS LPDDR PRODUCT PART (1/3)

RP L 8G 08 5 Y 2 B – P B W W CP 1 X X – TN 8G A00
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21

1. RAMos LPDDR Memory : RP

2. Dram Type

F : LPDDR4 SDRAM
U : LPDDR4X SDRAM
L : LPDDR5 SDRAM
K : LPDDR5X SDRAM

3. Density

1G : 1GB, 8K/32ms
3G : 3GB, 8K/32ms
4G : 4GB, 8K/32ms
6G : 6GB, 8K/32ms
8G : 8GB, 8K/32ms

4. Bit Organization

16 : x16
32 : X32

5. # of Internal banks

4 : 8 Bank
5 : 16 Bank

6. Interface (VDD1, VDD2, VDDQ)

H : LVSTL (1.8V, 1.1V, 1.1V)
A : LVSTLE_06 (1.8V, 1.1V, 0.6V)
Y : LVSTLE_05 (1.8V, 1.05V/0.9V, 0.5V)

7. Stack

0 : SDP 1 : DDP 2 : QDP

8. Revision

M, A, B, C, D, E, F, G.....

9. “—”

10. Die Type

P : Partial
W : Whole
A : A-Grade

11. Package Type

A : 200 FBGA
B : 315 FBGA (1.1T)
C : 315 FBGA (1.2T)
D : 441 FBGA
E : 496 FBGA

RAMOS LPDDR PRODUCT PART (2/3)

RP L 8G 08 5 Y 2 B – P B W W CP 1 X X – TN 8G A00
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21

12. 조립업체

R : Ramos
E : 유로 티에스텍
W : Winpac
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
K : CKMT (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
3 : Rayson (China)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)

13. Test 업체

R : Ramos
E : 유로 티에스텍
W : Winpac
T : DynaCard (Tiwan)
G : GoldKey (Tiwan)
Y : Yueyin (Tiwan)
D : OM (India)
L : SemiconTest (China)
K : CKMT (China)
1 : HTSI (Taiwan)
2 : DLI (Taiwan)
3 : Rayson (China)
4 : Ramsun System (Taiwan)
5 : Powev (China)
S : PTS (Package test Stock)

14. Speed

CH : 3200 Mbps
CJ : 3733 Mbps
CL : 4266 Mbps
CN : 5500 Mbps
CP : 6400 Mbps
CT : 7500 Mbps
CU : 8533 Mbps
CV : 9600 Mbps

15. PCB Revision

16. Special Code 1

0 : Normal (= Blank)
R : Repair

17. Special Code 2

0 : Normal (= Blank)
R : RMA (비자산)
M : RMA (자산)
Y : 재고 Retest

RAMOS LPDDR PRODUCT PART (3/3)

<u>RP</u>	<u>L</u>	<u>8G</u>	<u>08</u>	<u>5</u>	<u>Y</u>	<u>2</u>	<u>B</u>	<u>—</u>	<u>P</u>	<u>B</u>	<u>W</u>	<u>W</u>	<u>CP</u>	<u>1</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>—</u>	<u>TN</u>	<u>8G</u>	<u>A00</u>
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17		19	20	21

18. “—”

19. Grade Code

TN : Normal

HM : Speed Down

20. Density

3G : 3GB, 8K/32ms

4G : 4GB, 8K/32ms

6G : 6GB, 8K/32ms

8G : 8GB, 8K/32ms

21. Product Bin

A00 : Normal

A0T : Normal with L/M

B00 : H/T (Hammer Test)